



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe 4 Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

27 de abril 2026

0.1. Estrategia de implementación

El método QR iterativo construye una sucesión de matrices similares a A que converge a una matriz casi diagonal. En cada iteración se factoriza la matriz actual como $A_k = Q_k \cdot R_k$ y se forma la siguiente matriz invirtiendo el orden de los factores:

$$A_{k+1} = R_k \cdot Q_k \quad (1)$$

Dado que $A_{k+1} = Q_k^\top \cdot A_k \cdot Q_k$, todas las matrices de la sucesión son similares a A y, por lo tanto, comparten sus valores propios. A medida que avanzan las iteraciones, los elementos fuera de la diagonal tienden a cero y la diagonal converge a los valores propios de A .

0.2. Criterio de convergencia

Se utilizó el criterio basado en la variación del vector de valores propios entre iteraciones consecutivas, definido como:

$$e_k = \|x_{k+1} - x_k\|_1 \quad (2)$$

donde $x_k = \text{diag}(A_k)$ es el vector de elementos diagonales en la iteración k . El método se detiene cuando:

$$e_k < 10^{-10} \quad (3)$$

o cuando se alcanza el número máximo de iteraciones permitido.

0.3. Comandos y funciones utilizados

La factorización QR se realizó mediante el comando `np.linalg.qr(Ak)` de NumPy, el cual recibe la matriz actual y retorna la matriz ortogonal Q y la matriz triangular superior R tales que:

$$A_k = Q \cdot R \quad (4)$$

La actualización de la iteración se realizó con el producto $R @ Q$. Para extraer el vector de valores propios aproximados se usó `np.diag(Ak)`, y el error se calculó con:

$$\text{np.linalg.norm}(xk_new - xk, \text{ord}=1) \quad (5)$$

0.4. Convergencia y precisión

El método convergió en 564 iteraciones con un error final de:

$$9,78 \times 10^{-11} \quad (6)$$

por debajo de la tolerancia establecida de 10^{-10} . Los 20 valores propios obtenidos son todos positivos, se encuentran en el intervalo $(0, 4)$ y son simétricos alrededor de 2, lo cual es consistente con la fórmula teórica:

$$\lambda_k = 2 - 2 \cos\left(\frac{k\pi}{21}\right) \quad \text{para } k = 1, \dots, 20 \quad (7)$$

La convergencia fue estable a lo largo de todas las iteraciones, favorecida por el hecho de que la matriz es simétrica y definida positiva.

0.5. Resultados

En la Fig. 1 se presentan los resultados obtenidos mediante la implementación computacional del método QR.

```
Valores propios aproximados:  
[3.97766165 3.91114561 3.80193774 3.65247755 3.46610374 3.2469796  
3. 2.73068205 2.44504187 2.14946019 1.85053981 1.55495813  
1.26931795 1. 0.7530204 0.53389626 0.34752245 0.19806226  
0.08885439 0.02233835]  
Error final: 9.7787555830564088e-11  
Número de iteraciones realizadas: 564
```

Figura 1: Resultados obtenidos mediante el método QR.